UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR



El Número de Euler (e)

Un análisis visual sobre límites, generalización y cambio de variable.

PROFESOR JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook

La definición fundamental del número e

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x} = e$$

A medida que la variable tiende al infinito...

...la base se acerca infinitamente a 1...

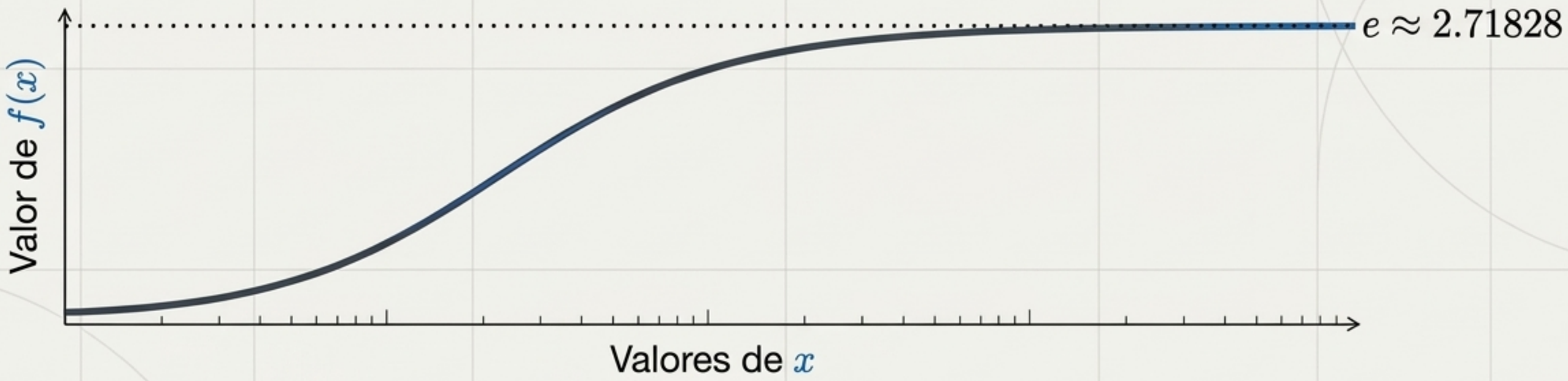
...pero el crecimiento exponencial crea un balance perfecto.

$$e \approx 2.718281828\ldots$$

$$\pi \approx 3.141592654\ldots$$

Gemini Notebook

Comportamiento asintótico hacia el límite



1	$x = 1{,}000{,}000 \rightarrow f(x) = 2.718280469$
2	$x = 10{,}000{,}000 \rightarrow f(x) = 2.718281693$
3	$x = 100{,}000{,}000 \rightarrow f(x) = 2.718281815$
4	$x = 1{,}000{,}000{,}000 \rightarrow f(x) = 2.718281827$

$$x \to \infty \Rightarrow f(x) \to e$$

Gemini Notebook

El reto de la generalización

Lo que sabemos

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

El reto

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = ?$$

¿Qué sucede cuando reemplazamos el 1 en el numerador por una constante cualquiera $k \in \mathbb{R}$?

Gemini Notebook

Herramientas algebraicas necesarias

Multiplicación de bases iguales

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

División de bases iguales

$$a^n \div a^m = a^{n-m}$$

Potencia de una potencia

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

Límite de una función exponencial

$$\lim_{x \to a} \left[f(x)^{g(x)} \right] = \left[\lim_{x \to a} f(x) \right]^{\lim_{x \to a} g(x)}$$

Gemini Notebook

Estructurando el cambio de variable

Paso 1: Definir

Sea $u = \frac{x}{k}$

→

Paso 2: Despejar

$\Rightarrow x = k \cdot u$

→

Paso 3: Analizar Límite

Si $x \to \infty$, entonces

$u = \frac{\infty}{k} \to \infty$

Synthesis Box

Transformamos $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x$ utilizando nuestra nueva variable.

Gemini Notebook

Ejecución lógica de la demostración

$$\lim_{u \to \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^{k \cdot u}$$

Sustitución aplicada.

$$= \lim_{u \to \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{u}\right)^{u}\right]^{k}$$

Aplicando propiedad de potencias $(a^n)^m$.

$$= \left[\lim_{u \to \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^{u}\right]^{k}$$

Aplicando el límite a la base.

$$= [e]^{k}$$

Reconociendo la definición fundamental.

$$= e^{k}$$

Resultado final.

Gemini Notebook

El Teorema Generalizado

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^{x} = e^{k}$$

Gemini Notebook

Matriz de aplicaciones rápidas

Límite Original	Valor de la Constante (k)	Resultado Final
$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{x}$	$k=2$	e^{2}
$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^{x}$	$k=3$	e^{3}
$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-1}{x}\right)^{x}$	$k=-1$	$e^{-1}=\frac{1}{e}$
$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{2x}\right)^{x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{\frac{1}{2}}{x}\right)^{x}$	$k=\frac{1}{2}$	$e^{1/2}$

Gemini Notebook

Síntesis del Número de Euler

Definición Base

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x} = e$$

El pilar del crecimiento continuo.

La Herramienta Clave

$$u = \frac{x}{k}$$

El puente lógico para generalizar variables.

Teorema Generalizado

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^{x} = e^{k}$$

La regla universal para aplicaciones rápidas.

Gemini Notebook